

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Итерация №2 по рефакторингу
курсовой работы за 3 курс по предмету
“Информационные системы”

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель:
Логинов Иван Павлович

Санкт-Петербург, 2026г

Этап 2. Интеграционное тестирование

Цель: Обеспечить высокую надежность и стабильность работы приложения путем внедрения комплексного интеграционного тестирования, максимально приближенного к реальным условиям.

Задачи:

Написание набора интеграционных тестов с использованием Testcontainers для точного воспроизведения рабочей среды, включая базы данных.

Доработка кодовой базы для обеспечения возможности проведения изолированного и эффективного интеграционного тестирования.

Исправление дефектов и устранение узких мест, выявленных в процессе интеграционного тестирования.

Демо проекта

Ссылка на демо итерации рефакторинга —

<https://rutube.ru/video/private/6dd899f9ce3720f4fbbc4e6ccc040ff8/?p=7u87HrU9wR2ggMpckAsb3g>

Репозиторий проекта до начала рефакторинга — <https://github.com/stoneshik/dar>

Репозиторий проекта после исправлений данной итерации —

<https://github.com/stoneshik/dar/tree/second>

Diff проекта изменений за итерацию — <https://github.com/stoneshik/dar/compare/first...second>

Описание изменений

Была вынесена бизнес-логика из контроллеров в сервисы, и реорганизованы репозитории.

Также для реализованных сервисов были написаны интеграционные тесты с использованием Testcontainers, для точного воспроизведения рабочей среды (контейниризовалась база данных PostgreSQL).

При этом внесенные изменения не сломали совместимость с разработанным ранее API, добавили надежности продукту и задел под дальнейшие изменения и улучшения.

Также на основе проведенного интеграционного тестирования были выявлены и устранены дефекты.

В общем кодовая база бэкенда была существенно переработана и улучшена.

OrderPayService.java CreateOrderServiceTest.java 1 GetOrderServiceTest.java 1 X GetOrderService.java ReplenishDto.java

TESTING

Filter (e.g. text, !exclude, @tag)

2/2 5.4s

- main 3.0s
 - com.main 3.0s
 - AccountServiceTest 605ms
 - getBalance_ReturnsResponseWith...
 - getBalance_ReturnsResponseWith...
 - getReplenishes_ReturnsRespons...
 - getReplenishes_ReturnsRespons...
 - createReplenish_ReturnsRespon...
 - createReplenish_ReturnsRespon...
 - CreateOrderServiceTest 92ms
 - createOrderScan_ReturnsRespon...
 - GetOrderServiceTest 467ms
 - getOrderPrintById_ReturnsResp...
 - getOrderScanById_ReturnsResp...
 - getOrders_ReturnsResponseWith...
 - getOrders_ReturnsResponseWith...
 - VendingPointServiceTest 1.8s
 - getAll_ReturnsResponseWithSta...
 - getEmptyList_ReturnsRespon...
 - getPointsForPrint_ReturnsRespo...
 - getPointsForPrint_ReturnsRespo...
 - getPointsForScan_ReturnsRespo...
 - getPointsForScan_ReturnsRespo...

```
1 package com.main;
2
3 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertAll;
4 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
5 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotNull;
6
7 import java.math.BigDecimal;
8 import java.util.List;
9
10 import org.junit.jupiter.api.Test;
11 import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
12 import org.springframework.http.HttpStatus;
13 import org.springframework.http.ResponseEntity;
14 import org.springframework.test.context.DynamicPropertyRegistry;
15 import org.springframework.test.context.DynamicPropertySource;
16 import org.testcontainers.containers.PostgreSQLContainer;
17 import org.testcontainers.junit.jupiter.Container;
18
19 import com.main.dto.OrderScanDto;
20 import com.main.entities.order.OrderScanWithNumberPages;
21 import com.main.entities.order.OrderStatus;
22 import com.main.entities.order.OrderType;
23 import com.main.entities.order.OrderWithAddress;
24 import com.main.services.order.CreateOrderService;
25 import com.main.services.order.GetOrderService;
26
27 import lombok.RequiredArgsConstructor;
```

PROBLEMS 25 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS SONARQUBE SPELL CHECKER 22

%TSTTREE3, getPointsForPrint_ReturnsResponseWithStatusOk(com.main.VendingPointServiceTest), false, 1, false, 2, getPointsForPrint_ReturnsResponseWithStatusOk(), [engine:junit-jupiter]/[class:com.main.VendingPointServiceTest]/[method:getPointsForPrint_ReturnsResponseWithStatusOk()]

%TESTS 3, getPointsForPrint_ReturnsResponseWithStatusOk(com.main.VendingPointServiceTest)

%TESTE 3, getPointsForPrint_ReturnsResponseWithStatusOk(com.main.VendingPointServiceTest)

%RUNTIME4739

Test Runner for Java

- VendingPointServiceTest \$(symbol-na...)
- getPointsForPrint_ReturnsResponseWithStatusO...

> 46 older results

second 0 0 4 22 Spring Boot-MainApplication<main> (is-coursework) Connect Git Graph Java: Ready SonarQube Kafka: first Ln 18, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Java Prettier

Скриншот списка пройденных интеграционных тестов